

1 **Kombinasi TyHbA1c Index, Usia, dan Indeks Massa**
2 **Tubuh sebagai Prediktor High-Risk Plaque pada Pasien**
3 **Diabetes Mellitus: Sebuah Pendekatan Nomogram**
4 **Klinis**

5 **Kadek Adit Wiryadana¹**

6 ¹RSUP Ngoerah, Denpasar, Indonesia

Corresponding author: Kadek Adit Wiryadana, wiryadana.2371041012@student.unud.ac.id

Abstract

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien Diabetes Mellitus (DM), di mana evaluasi Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) dapat mengidentifikasi High-Risk Plaque (HRP) sebagai prekursor utama sindrom koroner akut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan prediktif kombinasi Indeks TyHbA1c, Usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan status Penyakit Ginjal Kronis (PGK Stadium ≥ 3) terhadap keberadaan HRP serta mengembangkan nomogram klinis. Menggunakan desain potong lintang (cross-sectional) pada pasien prediabetes dan DM yang menjalani pemeriksaan CTCA di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, total 52 subjek dianalisis. Analisis regresi logistik multivariat menunjukkan bahwa kombinasi parameter kardiometabolik tersebut memiliki kemampuan diskriminasi yang baik dengan nilai Area Under the Curve (AUC) sebesar 0,768. Usia dan status komplikasi ginjal (PGK) terbukti secara statistik signifikan meningkatkan probabilitas kerentanan plak. Model multivariat ini berhasil dikonstruksikan ke dalam bentuk nomogram klinis yang aplikatif untuk stratifikasi risiko secara non-invasif. Simpulannya, kombinasi Indeks TyHbA1c, usia, IMT, dan status PGK efektif memprediksi HRP dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen skoring klinis penunjang rujukan pemeriksaan CTCA yang presisi di ruang praktik.

Abstract Atherosclerotic cardiovascular disease remains the leading cause of morbidity and mortality in Diabetes Mellitus (DM) patients, where Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA) evaluation identifies High-Risk Plaque (HRP) as a primary precursor of acute coronary syndrome. This study aims to evaluate the predictive ability of a combination of TyHbA1c Index, Age, Body Mass Index (BMI), and Chronic Kidney Disease status (CKD Stage ≥ 3) for HRP presence and to develop a clinical nomogram. Utilizing a cross-sectional design among prediabetes and DM patients undergoing CTCA at RSUP Ngoerah from January 1 to December 31, 2025, a total of 52 subjects were analyzed. Multivariate logistic regression analysis revealed that the combination of these cardiometabolic parameters demonstrated good discriminative performance with an Area Under the Curve (AUC) of 0.768. Age and renal impairment status significantly increased the probability of plaque vulnerability. This multivariate model was successfully constructed into a clinical nomogram for non-invasive risk stratification. In conclusion, the combination of TyHbA1c Index, age, BMI, and CKD status effectively predicts HRP and can be utilized as a clinical scoring tool to support precise CTCA referral practices.

1 Pendahuluan

Penyakit kardiovaskular aterosklerotik (ASCVD) tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien dengan Diabetes Mellitus (DM). Penggunaan parameter lipid konvensional seringkali menyisakan risiko residual yang tinggi, sehingga menuntut pencarian penanda biologis alternatif yang mampu merepresentasikan patofisiologi aterosklerosis secara lebih presisi. Resistensi insulin kronis diakui sebagai motor utama pemicu disfungsi endotel dan pembentukan plak dengan kerentanan tinggi (vulnerable plaque). Belakangan ini, Triglyceride-Glucose (TyG) Index mulai banyak digunakan sebagai penanda substitusi yang tervalidasi untuk menilai resistensi insulin. Kendati demikian, penggunaan parameter glukosa darah puasa (GDP) dalam formula TyG memiliki kelemahan mendasar akibat tingginya fluktuasi glikemik harian. Oleh karena itu, indeks TyHbA1c—yang mengintegrasikan kadar trigliserida dengan HbA1c—diajukan sebagai parameter yang jauh lebih stabil dan superior dalam mencerminkan akumulasi beban glukolipotoksitas kronis.

Indeks TyHbA1c menawarkan pendekatan diagnostik yang menjanjikan namun patogenesis aterosklerosis pada populasi DM bersifat multifaktorial. Hal ini mutlak memerlukan inkorporasi dengan berbagai faktor risiko mapan lainnya yang telah

ditemukan, seperti profil lipid (kolesterol), usia biologis, Indeks Massa Tubuh (IMT), dan khususnya status fungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/CKD). Berbagai literatur kardiometabolik menegaskan bahwa komplikasi nefropati diabetik bertindak sebagai katalisator yang mempercepat progresi aterosklerosis melalui poros kardioresenal (cardioresenal syndrome). Retensi toksin uremik, stres oksidatif persisten, serta gangguan metabolisme mineral pada pasien nefropati berinteraksi secara sinergis dengan kondisi glukolipotoksitas untuk memicu kalsifikasi medial pembuluh darah dan degradasi stabilitas plak koroner secara masif. Kehadiran nefropati seringkali memunculkan efek ambang batas (threshold effect) yang melipatgandakan kerentanan vaskular melampaui efek parameter lipid atau glikemik semata.

Saat ini pada perspektif diagnostik aterosklerotik, evaluasi anatomi koroner non-invasif kini dapat dilakukan secara akurat menggunakan Computed Tomography Coronary Angiography (CTCA), yang tidak hanya menilai derajat keparahan stenosis (CAD-RADS), tetapi juga mengidentifikasi morfologi High-Risk Plaque (HRP) sebagai prekursor utama sindrom koroner akut. Hingga saat ini, pemodelan multivariat yang secara holistik mengintegrasikan penanda glukolipotoksitas novel (TyHbA1c) bersama faktor degeneratif (Usia), adipositas visceral (IMT), dan penanda kardioresenal (CKD) belum banyak dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan prediktif kombinasi parameter klinis tersebut terhadap keberadaan HRP, sekaligus mengembangkan sebuah nomogram klinis guna memfasilitasi stratifikasi risiko kardiovaskular secara praktis dan presisi di ruang praktik.

2 Metode

Desain dan Populasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan pendekatan potong lintang (*cross-sectional*). Populasi target adalah seluruh pasien yang menjalani pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah, Denpasar, Bali, pada periode 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel menggunakan *consecutive sampling* hingga target sampel terpenuhi.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) Pasien berusia ≥ 18 tahun; (2) Memiliki rekam medis yang mencatat secara lengkap usia, jenis kelamin, antropometri, riwayat diagnosis Diabetes Mellitus (DM), durasi penyakit, serta riwayat penggunaan obat anti-diabetes (OAD/Insulin) dan terapi statin; (3) Memiliki hasil laboratorium darah yang lengkap dalam kurun waktu 30 hari dengan pemeriksaan CTCA, mencakup profil lipid (Trigliserida, Kolesterol Total, LDL, HDL), HbA1c, dan serum kreatinin. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi pasien dengan riwayat operasi *Coronary Artery Bypass Grafting* (CABG) atau pasien dengan gagal ginjal tahap akhir (*End-Stage Renal Disease*).

Pengumpulan Data dan Definisi Operasional

Data karakteristik demografi (Usia, Jenis Kelamin), antropometri (Indeks Massa Tubuh/IMT), riwayat penyakit penyerta, status pengobatan, serta parameter biokimia (HbA1c, Trigliserida, Kolesterol Total, LDL, HDL, Kreatinin) diekstraksi dari rekam medis elektronik (SIMRS). Indeks TyHbA1c dihitung menggunakan formula logaritma natural: $\text{TyHbA1c} = \ln(\text{Trigliserida [mg/dL]} \times \text{HbA1c [\%]})$. Penyakit ginjal kronik dikategorikan dari hasil fungsi ginjal hasil perhitungan CKD-EPI dan kriteria sesuai pedoman KDIGO. Evaluasi CTCA dilakukan oleh dokter spesialis radiologi konsultan yang tersertifikasi. Variabel dependen utama dalam penelitian ini adalah:

1. **Keparahan Obstruksi Koroner:** Diklasifikasikan berdasarkan sistem CAD-RADS 2.0, di mana kategori obstruktif signifikan didefinisikan sebagai CAD-RADS ≥ 3 (stenosis $\geq 50\%$).

2. **Keberadaan High-Risk Plaque (HRP):** Ditetapkan sebagai variabel biner (Ya/Tidak), yang positif apabila ditemukan minimal satu dari empat fitur berikut pada lesi koroner: *positive remodeling* (PR), *low-attenuation plaque* (LAP), *spotty calcification* (SC), atau *napkin-ring sign* (NRS).

Analisis Statistik

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak R (R Foundation for Statistical Computing). Variabel kontinu disajikan dalam bentuk rerata dan simpangan baku (distribusi normal) atau median dan rentang interkuartil (distribusi tidak normal). Analisis komparatif bivariat dilakukan menggunakan uji *Mann-Whitney U* atau *Independent T-test* untuk variabel kontinu, serta uji *Chi-Square* atau *Fisher's Exact* untuk variabel kategorik.

Pemodelan prediktif dilakukan menggunakan analisis Regresi Logistik Multivariat (*Generalized Linear Model*). Berdasarkan seleksi variabel dan patofisiologi klinis, prediktor yang dimasukkan ke dalam model utama adalah Usia, IMT, TyHbA1c Index, dan Status CKD. Performa diskriminatif model dievaluasi menggunakan *Area Under the Curve* (AUC) dari kurva *Receiver Operating Characteristic* (ROC). Signifikansi statistik ditetapkan pada nilai $p < 0,05$. Berdasarkan koefisien regresi dari model multivariat final, sebuah nomogram klinis dikonstruksi menggunakan paket *rms* di lingkungan R untuk memfasilitasi probabilitas prediksi personal secara visual.

2.0.0.0.1 1. Setup

```
Attaching package: 'dplyr'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
filter, lag
```

```
The following objects are masked from 'package:base':
```

```
intersect, setdiff, setequal, union
```

```
Type 'citation("pROC")' for a citation.
```

```
Attaching package: 'pROC'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
cov, smooth, var
```

```
Loading required package: Hmisc
```

```
Attaching package: 'Hmisc'
```

```
The following objects are masked from 'package:dplyr':
```

```
src, summarize
```

```
The following objects are masked from 'package:base':
```

```
format.pval, units
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
```

```
v forcats 1.0.1      v stringr 1.6.0
```

```
v lubridate 1.9.5    v tibble 3.3.1
```

```
v purrr 1.2.2       v tidyr 1.3.2
```

```
v readr 2.2.0
```

```

157 -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
158 x dplyr::filter()      masks stats::filter()
159 x dplyr::lag()         masks stats::lag()
160 x Hmisc::src()         masks dplyr::src()
161 x Hmisc::summarize()   masks dplyr::summarize()
162 i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become

```

163 *2.0.0.0.2 2. Loading Data*

164 *2.0.0.0.3 3. Data Cleaning*

165 3 Hasil

166 Karakteristik Dasar dan Profil Klinis Subjek

167 Penelitian ini melibatkan 52 pasien dengan diagnosis diabetes atau prediabetes yang
 168 menjalani pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) dan
 169 memenuhi kriteria inklusi. Mayoritas subjek adalah laki-laki ($n = 34$; 65.4%), dengan
 170 rentang usia rata-rata 61.04 ± 9.9 tahun. Rerata Indeks Massa Tubuh (IMT) subjek
 171 berada pada ambang batas *overweight* (27.89 ± 4.72 kg/m²).

172 Dari parameter biokimia, rata-rata kadar HbA1c subjek adalah $7.29 \pm 1.79\%$, dengan
 173 kadar trigliserida 162.83 ± 124.01 mg/dL. Rerata nilai TyHbA1c Index pada populasi
 174 ini sebesar 6.87 ± 0.64 . Evaluasi fungsi ginjal menunjukkan bahwa 18 pasien (34.6%)
 175 mengalami disfungsi ginjal (Penyakit Ginjal Kronis/CKD) dengan nilai kreatinin
 176 serum $> 1,2$ mg/dL. Secara keseluruhan, nilai median *Global CAC Score* (kalsifikasi
 177 koroner) pada sampel adalah 300.1 (IQR: 16.8 – 904.7) Agatston. Data karakteristik
 178 subjek ditampilkan pada Tabel 1.

179 Proporsi Kemunculan *High-Risk Plaque* (HRP)

180 Berdasarkan evaluasi lesi koroner melalui pencitraan CTCA, proporsi penemuan
 181 *High-Risk Plaque* (HRP) terbilang tinggi. Sebanyak 37 pasien (71.2%) teridentifikasi
 182 positif memiliki HRP, sementara 15 pasien (28.8%) tidak menunjukkan fitur HRP.

183 Analisis komparatif menunjukkan bahwa pasien pada kelompok HRP (+) memiliki
 184 usia yang secara signifikan lebih tua (63.16 ± 9.79 tahun) dibandingkan kelompok
 185 HRP (-) (55.8 ± 8.32 tahun). Selain itu, derajat kalsifikasi koroner pada kelompok
 186 HRP (+) jauh lebih masif; kelompok ini mencatatkan median skor CAC mencapai
 187 556.7 Agatston, berbanding sangat kontras dengan kelompok HRP (-) yang hanya
 188 memiliki median 11.6 Agatston .

```

189 `geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'

```

Tabel 1. **Karakteristik Dasar, Profil Klinis, dan Skor CAC Subjek Penelitian**

Characteristic	Keseluruhan ¹	Vulnerabilitas Plak (CAD-R)	
		HRP (+) N = 37 ¹	HRP (-) N = 1
Usia (Tahun)	61.04 ± 9.90	63.16 ± 9.79	55.80 ± 8.32
Jenis Kelamin			
L	34 (65%)	25 (68%)	9 (60%)
P	18 (35%)	12 (32%)	6 (40%)
Indeks Massa Tubuh (kg/m²)	27.89 ± 4.72	27.52 ± 4.31	28.80 ± 5.66
Riwayat Hipertensi			
HT-Tidak-ada	22 (42%)	17 (46%)	5 (33%)
HT st I	8 (15%)	6 (16%)	2 (13%)
HT st II	1 (1.9%)	1 (2.7%)	0 (0%)
HT Terkontrol	21 (40%)	13 (35%)	8 (53%)
Riwayat Merokok			
Merokok	20 (38%)	16 (43%)	4 (27%)
Tidak-merokok	32 (62%)	21 (57%)	11 (73%)
Kadar HbA1c (%)	7.29 ± 1.79	7.37 ± 1.67	7.09 ± 2.09
Trigliserida (mg/dL)	162.83 ± 124.01	142.03 ± 61.27	214.13 ± 205.9
Kolesterol Total (mg/dL)	170.58 ± 39.96	162.08 ± 33.61	191.53 ± 47.4
Kadar LDL (mg/dL)	107.54 ± 30.74	104.46 ± 28.12	115.13 ± 36.3
Kadar HDL (mg/dL)	39.15 ± 8.82	39.16 ± 8.35	39.13 ± 10.22
Asam Urat (mg/dL)	7.00 ± 2.01	6.85 ± 1.69	7.36 ± 2.67
Kreatinin Serum (mg/dL)	1.51 ± 2.04	1.59 ± 2.27	1.32 ± 1.39
Status Fungsi Ginjal			
CKD (> 1.2)	18 (35%)	16 (43%)	2 (13%)
Normal (<= 1.2)	34 (65%)	21 (57%)	13 (87%)
Indeks TyHbA1c	6.87 ± 0.64	6.83 ± 0.54	6.97 ± 0.86
Global CAC Score (Agatston)	300.1 (16.1, 910.7)	556.7 (219.0, 1,013.7)	11.6 (0.0, 17.5)

¹Mean ± SD; n (%); Median (Q1, Q3)²Welch Two Sample t-test; Pearson's Chi-squared test; Wilcoxon rank sum exact test



Gambar 1. Hubungan Variabel Klinis dan Metabolik terhadap Global CAC Score Berdasarkan Status HRP

Analisis Multivariat Prediktor *High-Risk Plaque* (HRP)

Pemodelan regresi logistik multivariat (*Generalized Linear Model*) dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan prediktif klinis dengan memasukkan variabel Usia, IMT, TyHbA1c Index, dan Status CKD (Tabel 2). Hasil analisis mengonfirmasi bahwa Usia merupakan prediktor independen yang bermakna secara statistik terhadap pembentukan plak risiko tinggi (Odds Ratio [OR] = 1.08; 95% CI: 1 – 1.17; $p = 0.049$). Secara klinis, komplikasi fungsi ginjal memberikan dampak risiko yang paling masif; pasien dengan status CKD menunjukkan tren peningkatan probabilitas kerentanan plak hingga 4.38 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasien dengan ginjal normal (OR = 4.38; 95% CI: 0.94 – 32.16; $p = 0.087$). Sementara itu, variabel TyHbA1c Index dan IMT tidak menunjukkan kemaknaan statistik parsial secara independen dalam model ini.

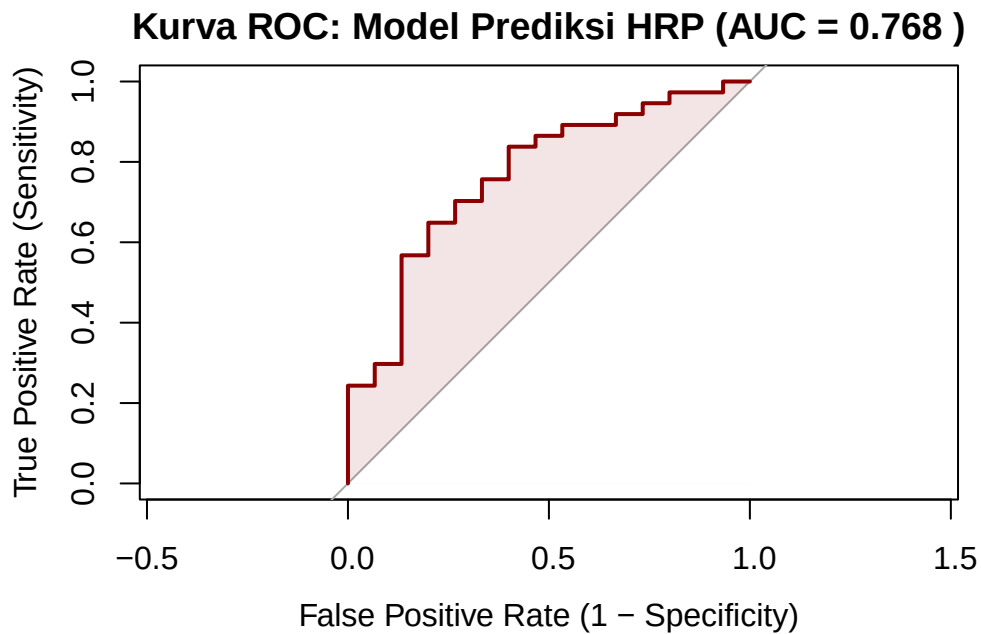
Performa Model Prediksi dan Nomogram Klinis

Meskipun secara parsial beberapa variabel tidak mencapai signifikansi statistik, kombinasi holistik dari keempat parameter klinis tersebut (Usia + IMT + TyHbA1c Index + CKD) menghasilkan daya diskriminasi diagnostik yang solid. Analisis *Receiver Operating Characteristic* (ROC) membuktikan bahwa model multivariat ini mampu membedakan probabilitas keberadaan HRP dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0.768. Angka diskriminasi sebesar 76.8% ini mengindikasikan performa model yang baik (Gambar 2).

Tabel 2. Analisis Multivariat Prediktor High-Risk Plaque (HRP)

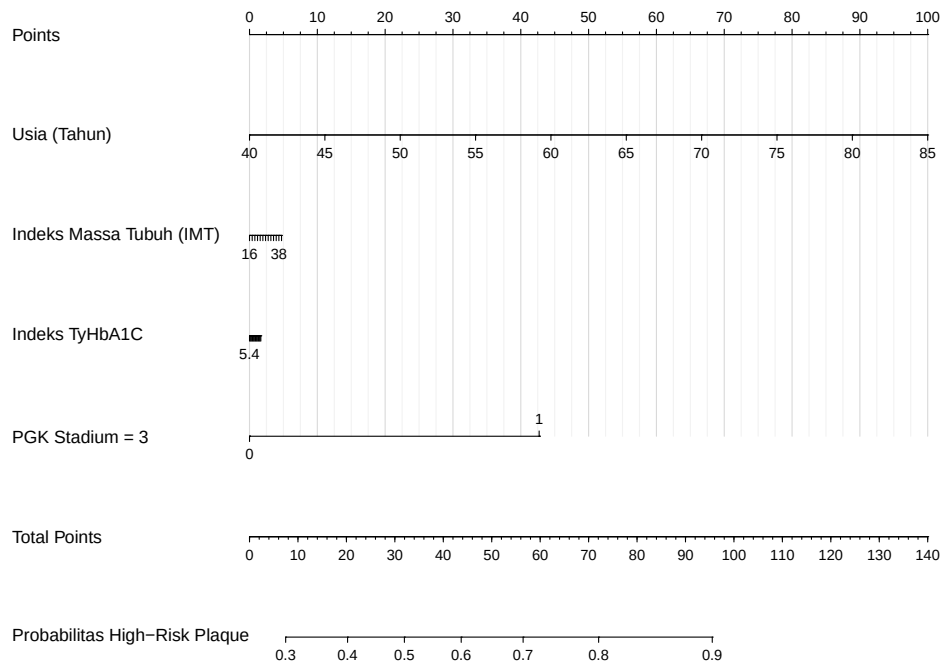
Characteristic	OR	95% CI	p-value
Usia	1.08	1.00, 1.17	0.039
IMT	1.01	0.88, 1.16	>0.9
TyHbA1c_Index	1.02	0.33, 3.31	>0.9
CKD_Status	4.38	0.94, 32.2	0.061

Abbreviations: CI = Confidence Interval, OR = Odds Ratio



Gambar 2. **Kinerja Diskriminatif Model Prediksi *High-Risk Plaque*.** Kurva ROC dari model regresi logistik multivariat yang mengintegrasikan Usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), TyHbA1c Index, dan Status Penyakit Ginjal Kronis (CKD). Model ini menunjukkan tingkat akurasi diagnostik yang baik dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC) sebesar 0,768.

Model ini kemudian ditransformasikan secara visual ke dalam bentuk nomogram klinis guna memfasilitasi estimasi probabilitas kemunculan *vulnerable plaque* (0 - 100%) secara personal dan praktis bagi masing-masing pasien di ruang praktik.



Gambar 3. Nomogram Klinis untuk Prediksi Probabilitas *High-Risk Plaque* (HRP). Alat stratifikasi risiko yang dikembangkan dari pemodelan regresi logistik multivariat. Probabilitas individual pasien diproyeksikan pada aksis terbawah dengan menjumlahkan total poin (0-100) dari keempat variabel prediktor: Usia, IMT, Indeks TyHbA1c, dan Status CKD.

4 Pembahasan

Penelitian ini mengevaluasi nilai prediktif dari kombinasi parameter klinis dan kardiometaabolik—yang mencakup Usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), Indeks TyHbA1c, dan status Penyakit Ginjal Kronis (PGK Stadium ≥ 3)—terhadap keparahan penyakit arteri koroner dan kerentanan plak pada 52 pasien diabetes serta prediabetes yang menjalani pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA). Temuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa pemodelan regresi logistik multivariat yang mengintegrasikan parameter-parameter tersebut memiliki kemampuan diskriminatif yang baik dalam memprediksi keberadaan *High-Risk Plaque* (HRP) dengan nilai *Area Under the Curve* (AUC) mencapai **0.768** (atau 76.8%).

Glukolipotoksisitas Kronis, Aktivasi Makrofag, dan Kerentanan Plak (*Plaque Vulnerability*)

Keunggulan prediktif dari model ini terhadap keberadaan HRP memberikan wawasan patofisiologis yang krusial. HRP—yang bermanifestasi sebagai *positive remodeling*,

kalsifikasi bercak (*spotty calcification*), dan *low-attenuation plaque*—merupakan lesi prekursor struktural yang sangat rentan mengalami ruptur dan memicu sindrom koroner akut. Dalam studi ini, Indeks TyHbA1c diajukan sebagai penanda *novel* yang merepresentasikan interaksi ganda antara dislipidemia aterogenik (hipertrigliseridemia) dan paparan hiperglikemia kronis (HbA1c). Secara biomolekuler, kondisi glukolipotoksisitas persisten memicu akumulasi *Advanced Glycation End-products* (AGEs) dan *Reactive Oxygen Species* (ROS) yang merusak integritas endotel, memfasilitasi infiltrasi makrofag besar-besaran yang bertransformasi menjadi sel busa (*foam cells*) di ruang subendotel.

Berdasarkan patobiologi vaskular, makrofag intratunika yang teraktivasi ini mensekresi enzim *Matrix Metalloproteinases* (terutama MMP-2 dan MMP-9) secara masif yang mendegradasi matriks ekstraseluler pada tunika media. Degradasi matriks ke arah luar dinding epikardial inilah yang mendasari fenomena *positive remodeling* (Fenomena Glagov) sebagai upaya kompensatorik tubuh mempertahankan ukuran lumen. Meskipun secara hemodinamik aliran darah awal tampak tidak terganggu, remodeling ini memfasilitasi pembentukan plak dengan inti nekrotik lipid masif dan selubung fibrosa tipis (*Thin-Cap Fibroatheroma* / TCFA). Hal ini menjelaskan mengapa indeks TyHbA1c dan parameter kardiometabolik lebih unggul dalam mencerminkan “kualitas” dan kerentanan plak (HRP) dibandingkan sekadar mengevaluasi “kuantitas” persentase penyumbatan lumen konvensional.

Peran Dominan Usia dan Poros Kardioresenal

Dalam pemodelan multivariat, usia muncul sebagai prediktor independen yang konsisten dan bermakna secara statistik ($OR = 1.08$, $p = 0.049$). Proses aterosklerosis pada dasarnya adalah patologi kumulatif yang bergantung pada waktu (*time-dependent*), di mana durasi paparan faktor risiko glukometabolik pada sel endotel memperbesar probabilitas degenerasi vaskular.

Selain faktor usia, temuan penting dalam studi ini menyoroti signifikansi klinis komplikasi ginjal. Kehadiran Penyakit Ginjal Kronis (PGK Stadium ≥ 3) terbukti memberikan tren peningkatan risiko kerentanan plak yang masif hingga **4.38 kali lipat** dibanding fungsi ginjal normal. Secara patofisiologis, nefropati diabetik bertindak sebagai katalisator melalui poros kardioresenal (*cardioresenal syndrome*). Retensi toksin uremik, stres oksidatif sistemik, serta gangguan metabolisme mineral pada pasien PGK berinteraksi secara sinergis dengan glukolipotoksisitas untuk memicu kalsifikasi medial pembuluh darah (*Medial Arterial Calcification*) secara agresif, melampaui dampak dari gangguan metabolik semata.

Implikasi Klinis dan Pembuatan Nomogram

Kemampuan diskriminasi diagnostik model yang mencapai AUC 0.768 menawarkan implikasi translasi klinis yang bernilai tinggi. Seluruh parameter pembentuk model (Usia, IMT, Indeks TyHbA1c, dan status PGK) bersumber dari pemeriksaan rutin yang murah, objektif, dan non-invasif. Melalui konversi model matematis ini menjadi bentuk instrumen visual berupa nomogram klinis, para klinisi dimampukan untuk melakukan stratifikasi risiko kardiovaskular secara cepat dan personal di ruang praktik. Pendekatan ini memfasilitasi *decision making* untuk menyeleksi pasien asimtomatik yang paling membutuhkan rujukan prioritas pemeriksaan CTCA maupun eskalasi terapi kardioprotektif.

Keterbatasan Penelitian

Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Desain potong lintang (*cross-sectional*) membatasi kemampuan studi untuk menyimpulkan hubungan kausalitas sejati secara longitudinal. Selain itu, ukuran sampel pada kohort *single-center* ini masih memerlukan ekspansi lebih lanjut guna memperkuat interval kepercayaan (*confidence interval*) pada beberapa variabel prediktor sekunder. Penelitian lanjutan

dengan validasi kohort eksternal multisentris sangat disarankan guna mengonfirmasi keandalan serta kalibrasi dari nomogram klinis yang dihasilkan.

5 Simpulan

Kombinasi parameter klinis dan kardiometabolik yang mencakup usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), Indeks TyHbA1c, dan status Penyakit Ginjal Kronis (PGK Stadium ≥ 3) memiliki kemampuan diskriminasi diagnostik yang baik dalam memprediksi keberadaan *High-Risk Plaque* (HRP) pada pasien prediabetes dan diabetes mellitus. Indeks TyHbA1c sebagai representasi beban glukolipotoksitas kronis, yang disandingkan dengan faktor degeneratif usia dan komplikasi nefropati melalui poros kardioresenal, terbukti superior dalam mencerminkan kerentanan struktural plak koroner (*vulnerable plaque*) dibandingkan parameter lipid konvensional semata. Pemodelan multivariat ini berhasil dikonstruksikan ke dalam bentuk nomogram klinis yang aplikatif untuk membantu para klinisi melakukan stratifikasi risiko kardiovaskular secara non-invasif, guna menyeleksi prioritas rujukan pemeriksaan *Computed Tomography Coronary Angiography* (CTCA) secara lebih dini dan presisi di ruang praktik.

6 Daftar Pustaka